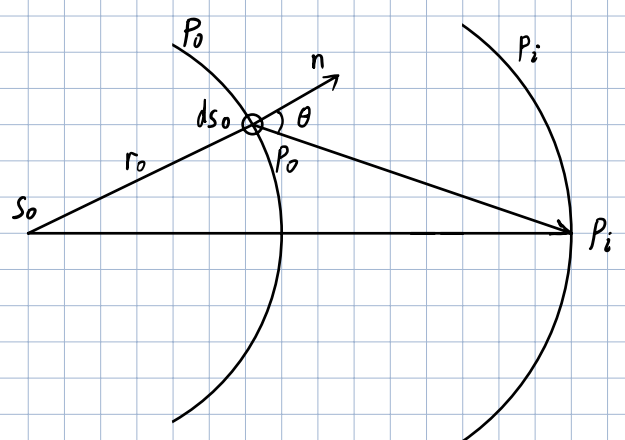
惠更斯—菲涅耳原理.

① 惠更斯原理：波动到达的面上的每点都是次级子波源. 每个子波源发出的次级球面波以一定波速向各方向扩展. 所有这些次级波的包络形成新的波阵面.

② 菲涅耳引入干涉的概念

惠更斯-菲涅耳原理：

波前任何一个未受阻挡的面元，可看作一子波源. 发射波频率与入射波频率相同. 在其后任意的光振动为所有子波叠加的结果.



$$U_0(P_0) = a_0 \frac{e^{ikr_0}}{r_0}$$

根据惠更斯-菲涅尔原理：可将波阵面P_0上一面元ds_0看作次波中心.

$$ds_0 = \vec{n} ds_0$$

次级中心以球面子波形式传播至观察面 P_i 上.

$$dU_i(P_i) = C K(\theta) U_0(P_0) \frac{e^{ikr}}{r} ds_0 = C K(\theta) a_0 \frac{e^{ikr_0}}{r_0} \frac{e^{ikr}}{r} ds_0$$

惠更斯-菲涅尔原理.

$$U_i(P_i) = \iint_{P_0} dU_i(P_i) = C \iint_{P_0} K(\theta) a_0 \frac{e^{ikr_0}}{r_0} \frac{e^{ikr}}{r} ds_0$$

$$U_0(P_0) = a_0 \frac{e^{ikr_0}}{r_0} .$$

- 平面波垂直照射: $U_0(P_0) = a_0$

$$U_i(P_i) = C a_0 \iint_{P_0} K(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} ds_0$$

附：格林定理

设 P 为空间任一点，$U(P)$、$G(P)$ 为空间位置坐标之复函数．S 为包围空间某体积 V 的封闭曲面．用 U、G 构造矢量：

$$\vec{F} = G\nabla U - U\nabla G.$$

$$\nabla\cdot\vec{F} = G\nabla^2 U - U\nabla^2 G.$$

由 Gauss's law：

$$\iiint_V \nabla\cdot\vec{F}\,dv = \oint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,ds$$

Green's law：

$$\iiint_V (G\nabla^2 U - U\nabla^2 G)\,dv = \oint_S \left(G\frac{\partial U}{\partial n} - U\frac{\partial G}{\partial n}\right)d\vec{s}.$$

$d\vec{s} = \vec{n}\,ds$

$U(P)$：光场复振幅．

U、G 满足亥姆霍兹方程：

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0,\quad (\nabla^2 + k^2)G = 0.$$

$$\Rightarrow \quad G\nabla^2 U - U\nabla^2 G = 0$$

$$\oint_S \left(G\frac{\partial U}{\partial n} - U\frac{\partial G}{\partial n}\right)ds = 0$$

简化的 Green's law.

基尔霍夫积分定理

选择格林函数 $G(P_0)$:

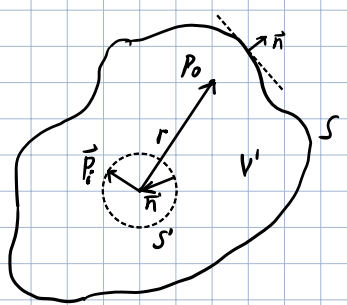
以 P_i 为中心（封闭曲面 S 内，以 P_i 为球心，挖一半径为 ε 的小球，ε 很小）向外发散同频率的单位振幅球面波. S 上任一 P_0 处

$$G(P_0)=\frac{e^{ikr}}{r}$$

P_i 处，$G(P_0)=\infty$. 奇异点，从积分区域中去掉.

以 P_i 为球心作半径 ε 小球 S' 包围 P_i 应用 Green's law. 积分体积介于 S 与 S' 间.

$$S_V=S+S'.$$



$$\oiint_S\left[G(P_0)\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}-U(P_0)\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}\right]ds+\oiint_{S'}\left[G(P_0)\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}-U(P_0)\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}\right]ds=0$$

$$\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}=\frac{\partial G(P_0)}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial n}=\cos(\vec{n},\vec{r})\left(ik-\frac{1}{r}\right)\frac{e^{ikr}}{r}$$

$\cos(n,r)$ 为 n 与 r 夹角的余弦

S' 内，$\cos(\vec{n},\vec{r})=-1$　　$G(P_0)=\frac{e^{ikr}}{\varepsilon}$.　　$\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}=\left(\frac{1}{\varepsilon}-ik\right)\frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon}$.

$\varepsilon\to 0$.　$P_0\to P_i$.

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\oiint_{S'}\left[G(P_0)\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}-U(P_0)\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}\right]ds$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0} \oiint_{S'} \frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon}\left[\frac{\partial U(P_i)}{\partial n} - U(P_i)\left(\frac{1}{\varepsilon} - ik\right)\right]\varepsilon^2 \, d\Omega$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0} \oiint_{S'} \frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon}\left[\frac{\partial U(P_i)}{\partial n} - U(P_i)\left(\frac{1}{\varepsilon} - ik\right)\right]4\pi\varepsilon^2$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{e^{ik\varepsilon}}{\varepsilon}\left[\frac{\partial U(P_i)}{\partial n} - U(P_i)\left(\frac{1}{\varepsilon} - ik\right)\right]4\pi\varepsilon^2$$

$$= -4\pi U(P_i).$$

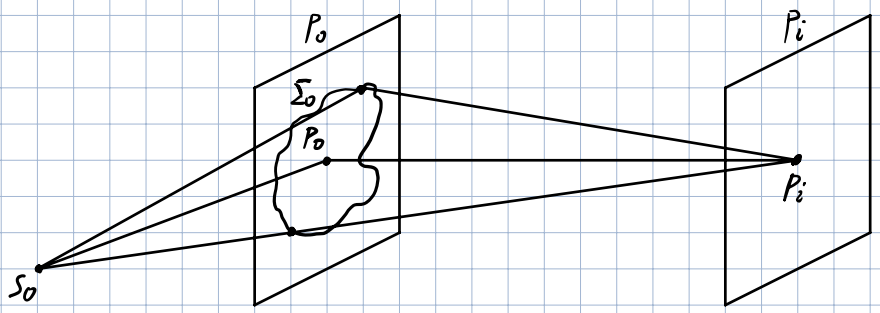
$$\Rightarrow \quad U(P_i) = -\frac{1}{4\pi}\oiint_{S'}\left[G(P_0)\frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - U(P_0)\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}\right]ds$$

对 S 面 $\quad G(P_0) = \dfrac{e^{ikr}}{r}$

基尔霍夫积分定律

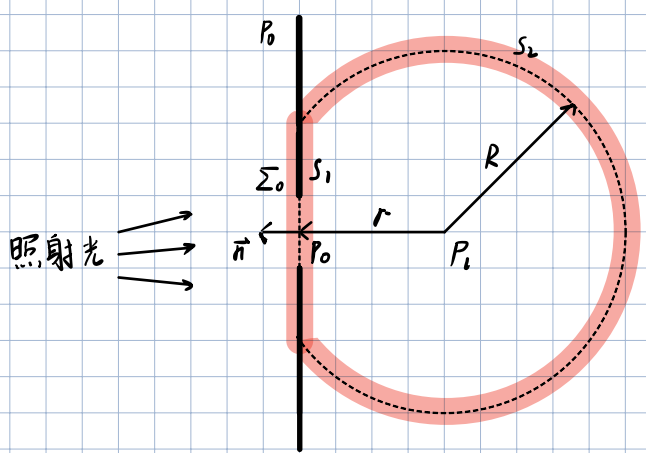
$$U(P_i) = \frac{1}{4\pi}\oiint_{S}\left[\frac{e^{ikr}}{r}\frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - U(P_0)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{e^{ikr}}{r}\right)\right]ds$$

基尔霍夫衍射公式



由基尔霍夫定律求 P_i 光场复振幅.

选择合适封闭曲面 S.



$S = S_1 + S_2$.

$$U(P_i) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1+S_2} \left[G(P_0) \frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - U(P_0) \frac{\partial G(P_0)}{\partial n} \right] ds$$

S_2 上, $G(P_0) = \frac{e^{ikR}}{R}$. when R 很大. $\frac{1}{R} \ll k$.

$$\frac{\partial G(P_0)}{\partial n} = \frac{\partial G(P_0)}{\partial R} \frac{\partial R}{\partial n} = (ik - R) \frac{e^{ikR}}{R} \approx ik \frac{e^{ikR}}{R} \Big|_{R很大} = ikG(P_0).$$

$\because$ R、n 同向. $\frac{\partial R}{\partial n} = 1$. S_2 面上积分:

$$\iint_{S_1} \left[G(P_0) \frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - U(P_0) \frac{\partial G(P_0)}{\partial n} \right] ds = \iint_{\Omega} G(P_0) \left[\frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - ikU(P_0) \right] R^2 d\omega$$

$$= \iint_{\Omega} R\,G(P_0)\left[R\left(\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}\right) - ikU(P_0)\right]d\Omega$$

其中，Ω 为 S_2 对 P_i 所张立体角.

∵ $|R\cdot G(P_0)|$ 在 S_2 上有界. $G(P_0)=\frac{e^{ikR}}{R} \Rightarrow |R\,G(P_0)| = |e^{ikR}| = 1$.

∴ 若 $\lim\limits_{R\to\infty} R\left[\frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - ikU(P_0)\right]=0$. S_2 面上积分趋于 0.

索末菲辐射条件.

可证：点光源照明前提下，索末菲辐射条件总满足，若入射光波不是单一的球面波，总可将入射光场表为球面波的线性组合. ∴索末菲辐射条件在一般照明下总成立.

$$U(P_i) = \frac{1}{4\pi}\iint_{S_1}\left[G(P_0)\frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - U(P_0)\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}\right]ds.$$

针对 $U(P_0)$ 与 $\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}$，基尔霍夫作了 2 点假设：基尔霍夫边界条件.

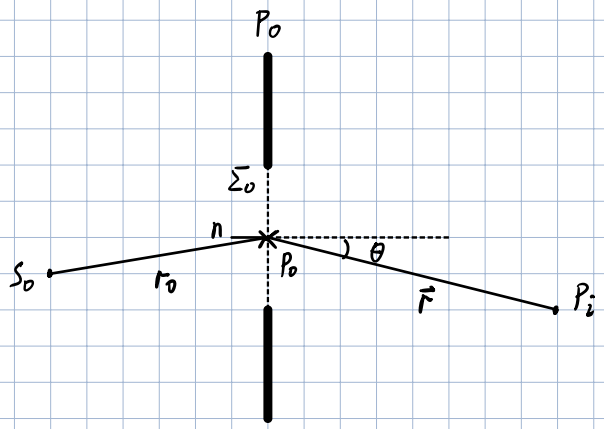
① 在孔径 Σ_0 上，光场分布 $U(P_0)$ 及其导数 $\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}$ 与不存在衍射屏时（自由传播）时的值完全相同

② 在 S_1 面上，除去孔径 Σ_0 外其余部分，即位于衍射屏的几何阴影区的那一部分上面，也就是屏背光照射面上的光场分布 $U(P_0)$ 及其导数 $\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}$ 恒为 0.

基尔霍夫衍射公式

$$U(P_i) = \frac{1}{4\pi}\iint_{\Sigma_0}\left[G(P_0)\frac{\partial U(P_0)}{\partial n} - U(P_0)\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}\right]ds.$$

菲涅尔—基尔霍夫公式



在孔径 Σ_0 上点 P_0 的格林函数 G、U 分别取为：

$$\begin{cases} G(P_0)=\dfrac{e^{ikr}}{r} & (\text{以 } P_i \text{ 为点光源的发散球面波}). \\ U(P_0)=A_0\dfrac{e^{ikr_0}}{r_0} & (\text{以 } S_0 \text{ 点为点光源的发散球面波}). \end{cases}$$

设由光源 S_0 与观察点 P_i 到孔径 Σ_0 的距离足够远，$r_0\gg\lambda$，$r\gg\lambda$，有：

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}\gg\frac{1}{r_0}\qquad k\gg\frac{1}{r}.$$

$$\frac{\partial G(P_0)}{\partial n}=\frac{\partial G(P_0)}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial n}=\left(ik-\frac{1}{r}\right)\frac{e^{ikr}}{r}\cos(\vec{n},\vec{r})\approx ik\frac{e^{ikr}}{r}\cos(\vec{n},\vec{r}).$$

$$\frac{\partial U(P_0)}{\partial n}=\frac{\partial U(P_0)}{\partial r_0}\frac{\partial r_0}{\partial n}=\left(ik-\frac{1}{r_0}\right)\frac{e^{ikr_0}}{r_0}\cos(\vec{n},\vec{r_0})\approx ik\frac{e^{ikr_0}}{r_0}\cos(\vec{n},\vec{r_0}).$$

$$U(P_i)=\frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma_0}\frac{Ae^{ik(r+r_0)}}{rr_0}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})-\cos(\vec{n},\vec{r_0})}{2}ds_0$$

$$=\frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma_0}U(P_0)\frac{e^{ikr}}{r}\frac{\cos(\vec{n},\vec{r})-\cos(\vec{n},\vec{r_0})}{2}ds_0$$

上式即菲涅耳—基尔霍夫衍射公式.

由上式可看出：点光源位置与观察点位置是对等的. 若将点光源与观察点位置互换，即 S_0 与 P_i 互换. 衍射效果相同.

—— 亥姆霍兹互易定理

将上式改写为：

$$U(P_i) = \frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma_0} U(P_0)K(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}ds_0$$

这样可得惠更斯—基尔霍夫衍射公式中，常数 C 与倾斜因子 $K(\theta)$ 的具体表达形式：

$$\begin{cases} C = \dfrac{1}{i\lambda} \\ K(\theta) = \dfrac{\cos(\vec{n},\vec{r}) - \cos(\vec{n},\vec{r_0})}{2} \end{cases}$$

Note：

- 基尔霍夫衍射公式中出现了 $\frac{1}{i}$，表明孔径 Σ_0 上任一点的子波波源振动位相比光源直接传至 P_0 超前了 $\frac{\pi}{2}$. 由于实验衍射图样只是光强分布. ∴ 不影响理论与实验一致性.

- 若 P_i 在入射方向相同一侧，$\cos(\vec{n},\vec{r}) = \cos(\vec{n},\vec{r_0}) \approx -1$（近轴近似）. $K(\theta) = 0$ 无倒退波.

当光源离孔径 Σ_0 足够远，$\vec{n}$ 与 $\vec{r}$ 夹角也不大时，有：

$$\cos(\vec{n},\vec{r}) \approx \cos\theta \ , \ \cos(\vec{n},\vec{r_0}) \approx -1.$$

$$U(P_i) = \frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma_0} U(P_0)\frac{e^{ikr}}{r}\frac{1+\cos\theta}{2}ds.$$

根据基尔霍夫对平面屏假设的边界条件：孔径外的阴影区的 $U_0(P_0) = 0$. 公式的积分可扩展至无穷.

$$U(P_i) = \frac{1}{i\lambda}\iint_{\infty} U(P_0)K(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}ds.$$

球面波的衍射理论.

∀ 照明可分解为无穷多点光源的集合，每一点光源发出一定振幅的单色球面波.

由于波动方程的线性性质，可对每一点光源应用衍射公式.

令

$$h(P_i,P_0)=\frac{1}{i\lambda}\frac{e^{ikr}}{r}K(\theta).$$

$$U(P_i)=\frac{1}{i\lambda}\iint_{\Sigma}U_0(P_0)K(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}ds_0=\iint_{\Sigma}U(P_0)h(P_i,P_0)ds$$

$h(P_i,P_0)$ 的物理意义：

$$dU(P_i)=U(P_0)h(P_i,P_0)ds.$$

当 $U_0(P_0)ds=1$ 时，$dU(P_i)=h(P_i,P_0)$.

- 由此可见：$h(P_i,P_0)$ 表 P_0 点有一单位脉冲时，观察场 P_i 点的复振幅分布.

$h(P_i,P_0)$：脉冲响应 或 点扩散函数.

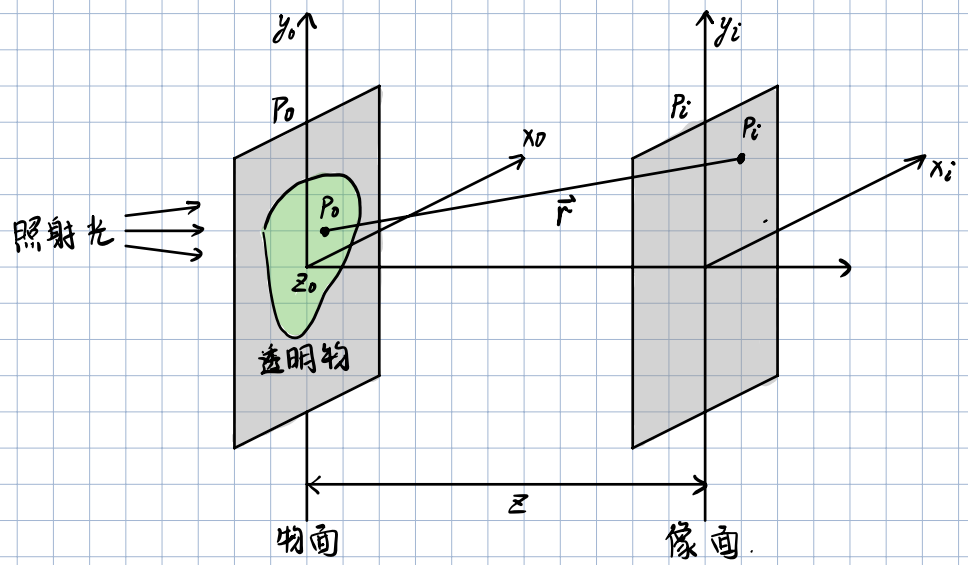
- 衍射过程中，光波由 P_0 所在平面传至 P_i 所在平面等效于一线性系统作用，输入函数为 $U(P_0)$ 输出为 $U(P_i)$. 对这一系统，$h(P_i,P_0)$ 表征了其全部特征.

当点光源 S_0 足够远、入射光在孔径平面上各点入射角不大时，

傍轴近似下，

$$\left.\begin{aligned}\cos(\vec{n},\vec{r}_0)&\approx -1\\ \cos(\vec{n},\vec{r})&\approx 1\end{aligned}\right\}\Rightarrow K(\theta)\approx 1.$$

$$h(P_i,P_0)=\frac{1}{i\lambda}\frac{e^{ikr}}{r}$$



将孔径所在平面与观察平面分别标记为 x_0-y_0 与 x_i-y_i.

$$U(x_i,y_i)=\iint_{\infty} U(x_0,y_0)\,h(x_i,y_i;x_0,y_0)\,dx_0dy_0$$

$$h(x_i,y_i;x_0,y_0)=h(P_i,P_0)=\frac{1}{i\lambda}\frac{e^{ikr}}{r}=\frac{1}{\lambda}\frac{e^{ikr-\frac{\pi}{2}}}{r}$$

$|PP_0|=|\vec{r}|=\sqrt{(x_i-x_0)^2+(y_i-y_0)^2+z^2}$ 代入:

$$h(x_i,y_i;x_0,y_0)=h(P_i,P_0)=\frac{1}{i\lambda}\frac{e^{ik\sqrt{(x_i-x_0)^2+(y_i-y_0)^2+z^2}}}{\sqrt{(x_i-x_0)^2+(y_i-y_0)^2+z^2}}$$

$$=h(x_i-x_0,\ y_i-y_0).$$

$$U(P_i)=U_i(x_i,y_i)=\iint_{\infty} U(x_0,y_0)\,h(x_i-x_0,y_i-y_0)\,dx_0\,dy_0$$

应用卷积:

$$U(x_i,y_i)=U(x_0,y_0)*h(x_i,y_i)\ \text{或}\ U_i(x,y)=U_0(x,y)*h(x,y).\qquad(4.2.48)$$

上式称为**基尔霍夫衍射公式卷积形式**.